

BILANS MACROSCOPIQUES	1	BILANS MACROSCOPIQUES	2
Premier principe industriel		Premier principe industriel en termes de puissance	
BILANS MACROSCOPIQUES	3	BILANS MACROSCOPIQUES	4
Second principe de la thermodynamique pour un système ouvert		Relation de Bernoulli	

$$D_m\Delta(h+e_c+e_p)=P_u+P_{\text{th}}$$

$$\Delta(h+e_c+e_p)=w_u+q$$

La quantité $P+\mu gz+\frac{1}{2}\mu v^2$ est constante le long
de chaque ligne de courant.

$$\Delta s=s_e+s_c$$

BILANS MACROSCOPIQUES 5	BILANS MACROSCOPIQUES 6
Hypothèses de la relation de Bernoulli	PFD formulé sous forme de conservation de quantité de mouvement
BILANS MACROSCOPIQUES 7 TMC formulé sous forme de conservation du moment cinétique	

$$\vec{p}(t + dt) - \vec{p}(t) = \sum \vec{F}_{\text{ext}} dt$$

L'écoulement est Parfait, Stationnaire,
Incompressible et Homogène.

$$\vec{L}_{O(t + dt)} - \vec{L}_{O(t)} = \sum \vec{M}_{O(\vec{F})_{\text{ext}}} dt$$